

Geometria: Trigonometria

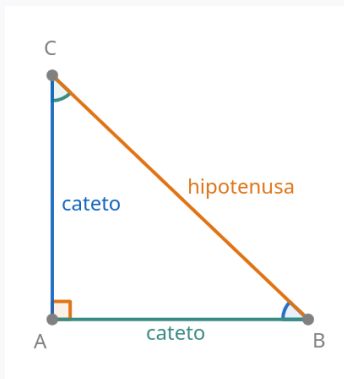
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

18 de setembro de 2026



Triângulo Retângulo: Quem é quem?



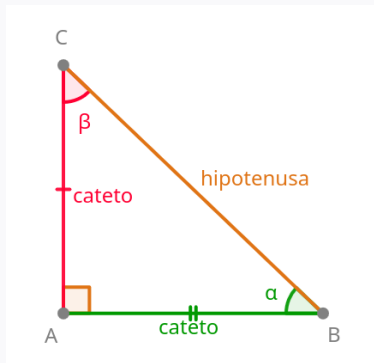
Na aula anterior, vimos que as relações de semelhança entre triângulos permitem definir razões entre os lados de um triângulo retângulo, que só dependem dos seus ângulos agudos.

Essas relações fundamentam a Trigonometria: uma ferramenta muito útil para determinarmos distâncias, inclinações, alturas, etc. Além disso, ela ainda nos permitirá estudar alguns fenômenos da natureza.

O primeiro passo para compreendermos a trigonometria como uma importante ferramenta de *medida* é identificarmos com segurança cada elemento do triângulo retângulo.

Em qualquer triângulo retângulo chamamos de **hipotenusa** ao lado oposto ao ângulo reto e aos outros dois lados, chamamos **catetos**.

Posição dos Catetos



Outra questão importante é a posição dos catetos, em relação ao ângulo que tomarmos como referência.

Sabemos que o lado oposto ao um ângulo é o lado que o "encara". Os lados que formam o ângulo são chamados **adjacentes** a ele.

A figura ao lado representa o cateto adjacente a cada ângulo agudo do triângulo retângulo, com uma cor semelhante. As relações de razão entre esses lados definirão as relações de seno, cosseno, tangente e suas inversas.

Obviamente cada cateto possui um cateto oposto a si. Esse *cateto oposto* será representado por uma cor diferente da cor do ângulo de referência.

Razões Trigonométricas Fundamentais

Razão Trigonométrica	Fórmula	Quando usar?
Seno	$\text{sen}(\theta) = \frac{CO}{H}$	Relaciona o cateto adjacente de um ângulo com a hipotenusa
Cosseno	$\text{cos}(\theta) = \frac{CA}{H}$	Relaciona o cateto adjacente de um ângulo com a hipotenusa
Tangente	$\text{tg}(\theta) = \frac{O}{A}$	Relaciona o cateto oposto ao cateto adjacente de um ângulo

Dica para Memorizar

SOH-CAH-TOA

$$S = \frac{O}{H}, C = \frac{A}{H}, T = \frac{O}{A}$$

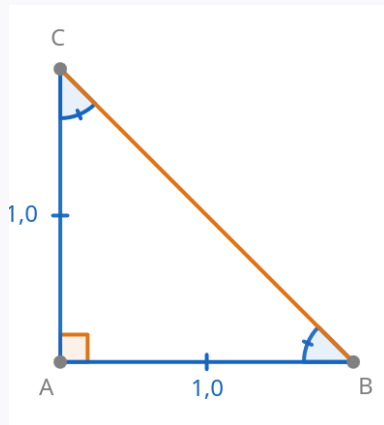
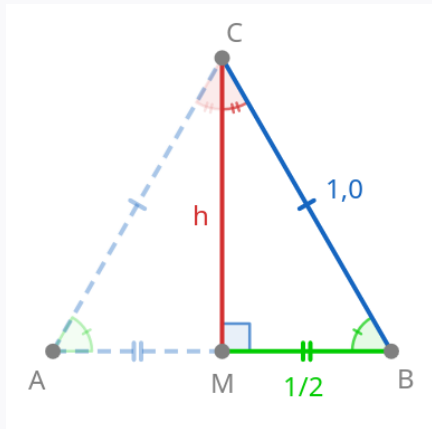
Ângulos Notáveis

Razão Trigonométrica	30°	45°	60°
Seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
Tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Observação

As bancas de concurso consideram que os valores dos ângulos notáveis devem ser conhecidos pelos candidatos. Para outros ângulos, elas oferecerão valores aproximados.

Calculando Ângulos Notáveis



A Identidade Trigonométrica Fundamental

A identidade trigonométrica fundamental se relaciona com a base da trigonometria, que é o Teorema de Pitágoras.

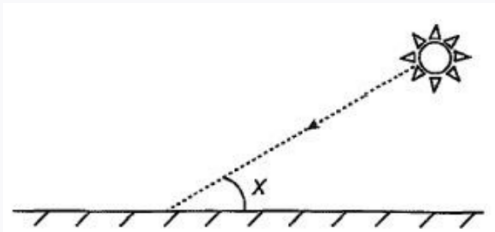
$$(\operatorname{sen} \theta)^2 + (\operatorname{cos} \theta)^2 = 1$$

Esta identidade surge naturalmente a partir da famosa relação:

$$(\operatorname{CO})^2 + (\operatorname{CA})^2 = H^2$$

Exercícios

1. **(ENEM-2017):** Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a sua superfície, conforme indica a figura
- Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por $l(x) = k \cdot \sen(x)$, sendo k uma constante e supondo-se que x é um ângulo entre 0° e 90° . Quando $x = 30^\circ$, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo.



- a. 33%
- b. 50%
- c. 57%
- d. 70%
- e. 86%

2. **(ENEM-2023)** Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos, em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas. Nesse sentido, considere um experimento, realizado em laboratório, em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável.

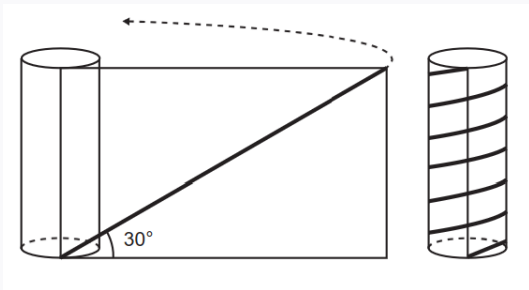
O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Durante 24 horas, a temperatura $T(x)$ da estufa variou de acordo com a função $T(x) = 20 - 10 \sin\left(\pi \cdot \frac{x}{4}\right)$, em que x é medido em hora, no intervalo $0 \leq x \leq 24$.

Durante esse experimento, quantas vezes a temperaturana estufa atingiu o seu valor mínimo?

- a. 1
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 7

Exercícios

3 **(ENEM-2018)** Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede $\frac{6}{\pi}$ cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura.



O valor da medida da altura do cilindro, em centímetros, é:

- a. $36\sqrt{3}$
- b. $24\sqrt{3}$
- c. $4\sqrt{3}$
- d. 36
- e. 72

Exercícios

4 **(ENEM-2018)** Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura.

Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 cm.



O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, em centímetro, é

- a. 14
- b. 12
- c. $7\sqrt{2}$
- d. $6 + 4\sqrt{2}$
- e. $6 + 2\sqrt{2}$

5 **(IEZZI, FME3)** Calcule a hipotenusa de um triângulo retângulo de perímetro 56 cm e altura $\frac{168}{25}$ cm.

Exercícios

6 (IEZZI, FM3) Calcule os elementos k, p, s, t , na figura abaixo:

